



MATHIA

SREDNJA MATEMATIKA

Skripta — Teorija, formule i rešeni zadaci

I deo

Brojevi, izrazi, stepeni i logaritmi

II deo

Jednačine, nejednačine i funkcije

III deo

Trigonometrija

IV deo

Nizovi, kombinatorika i verovatnoća

V deo

Analitička geometrija i vektori

VI deo

Izvodi i integrali

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I DEO Brojevi, izrazi, stepeni i logaritmi

Alat: stepeni, koreni, logaritmi

Koren je stepen sa razlomljenim izložiocem ($a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$), a logaritam je inverz stepenovanja: $\log_a x = y \iff a^y = x$. Ova tri alata se provlače kroz ceo srednjoškolski program.

LOGARITMI – PRAVILA

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \log_a x^k = k \log_a x, \text{ promena baze } \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

PRIMER – NEJEDNAČINA SA APSOLUTNOM VREDNOŠĆU

$$|2x - 1| < 5 \iff -5 < 2x - 1 < 5 \iff -2 < x < 3.$$

II DEO Jednačine, nejednačine i funkcije

Kvadratna funkcija

Grafik funkcije $y = ax^2 + bx + c$ je parabola; teme je u $x_T = -\frac{b}{2a}$, a nule su rešenja kvadratne jednačine.

PRIMER – TEME I NULE

$$\text{Za } y = x^2 - 4x + 3: x_T = 2, y_T = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1, \text{ teme } (2, -1); \text{ nule iz } x^2 - 4x + 3 = 0 \text{ su } x = 1 \text{ i } x = 3.$$

Eksponencijalne i logaritamske jednačine

PRIMER – EKSPONENCIJALNA JEDNAČINA

$$3^{x+1} = 27 \Rightarrow 3^{x+1} = 3^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2.$$

III DEO Trigonometrija

Identiteti i jednačine

Osnovni identitet $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ uz adicione formule i formule dvostrukog ugla rešava većinu zadataka; za trougao služe sinusna i kosinusna teorema.

PRIMER – TRIGONOMETRIJSKA JEDNAČINA

$\cos x = \frac{1}{2}$ na $[0, 2\pi]$ daje $x = \frac{\pi}{3}$ i $x = \frac{5\pi}{3}$.

IV DEO Nizovi, kombinatorika i verovatnoća**Nizovi****PRIMER – GEOMETRIJSKI NIZ**

Za $a_1 = 2, q = 3: a_5 = a_1 q^4 = 2 \cdot 81 = 162$, a zbir $S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot 121 = 242$.

Verovatnoća

Klasična verovatnoća je $P = \frac{\text{broj povoljnih}}{\text{broj svih}}$, vrednost između 0 i 1.

PRIMER – VEROVATNOĆA

Iz špila od 52 karte verovatnoća da izvučemo srce je $P = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$.

V DEO Analitička geometrija i vektori**Prava, kružnica, konike**

Prava: $y - y_1 = k(x - x_1)$. Kružnica sa centrom (p, q) i poluprečnikom r : $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$. Elipsa, hiperbola i parabola su konusni preseki.

PRIMER – JEDNAČINA KRUŽNICE

Kružnica sa centrom $(1, 2)$ i poluprečnikom 3: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$.

Vektori**PRIMER – SKALARNI PROIZVOD**

Za $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (3, -1): \vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1$.

VI DEO Izvodi i integrali**Izvod**

Izvod $f'(x)$ je nagib tangente na grafik, odnosno trenutna brzina promene. Tamo gde je $f'(x) = 0$ funkcija ima mogućći ekstremum.

PRAVILA IZVODA

$$(f \pm g)' = f' \pm g', (fg)' = f'g + fg', \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \text{ složena funkcija } (f(g))' = f'(g)g'.$$

PRIMER — EKSTREMUMI

$$f(x) = x^3 - 3x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1. \text{ U } x = -1 \text{ je maksimum, u } x = 1 \text{ minimum.}$$

Integral

Određeni integral $\int_a^b f(x) dx$ je površina ispod grafika; računamo ga preko primitivne funkcije ($\int_a^b f = F(b) - F(a)$).

PRIMER — ODREĐENI INTEGRAL

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$